

비례식과 비례식 형태의 방정식 완벽 마스터

[핵심 요약]

비례식이란 두 비의 값이 같음을 나타내는 식입니다. 즉, $a : b$ 라는 비와 $c : d$ 라는 비가 서로 같을 때, 이를 기호 $=$ 을 사용하여 $a : b = c : d$ 와 같이 나타낸 것을 말합니다.

[단계별 개념 학습]

1. '비'를 '분수'로 바라보는 법

수학에서 '비'는 단순히 두 숫자를 나열한 것이 아니라, **기준량에 대한 비교하는 양의 크기**를 의미합니다.

- $a : b$ 는 영어로 "**a to b**"라고 하며, b 를 기준으로 했을 때 a 의 크기를 나타냅니다.
- 따라서 $a : b$ 는 분수 형태인 $\frac{a}{b}$ 로 바꾸어 쓸 수 있습니다.

2. 비례식의 마법: "내항의 곱 = 외항의 곱"

비례식 $a : b = c : d$ 가 있을 때, 안쪽에 있는 b, c 를 **내항**, 바깥쪽에 있는 a, d 를 **외항**이라고 부릅니다. 이 식은 분수 형태로 바꾸면 $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ 가 되는데, 양변에 분모의 최소공배수를 곱해 정리하면 아주 놀라운 결과가 나옵니다.

$$ad = bc$$

즉, **외항의 곱**($a \times d$)은 **내항의 곱**($b \times c$)과 **항상 같습니다**. 비례식 문제를 풀 때 가장 많이 쓰이는 마법 같은 공식이니 꼭 기억하세요!

3. 비례식 형태의 방정식 해결하기

비례식 안에 x 와 같은 미지수가 포함되어 있어도 당황하지 마세요. 방금 배운 원리를 그대로 적용하면 됩니다.

예제: $3 : (2x - 1) = 2 : (3 - x)$ 를 풀어봅시다.

- Step 1:** 내항의 곱과 외항의 곱이 같음을 이용하여 식 세우기

$$2(2x - 1) = 3(3 - x)$$

- Step 2:** 분배법칙을 사용하여 괄호 풀기

$$4x - 2 = 9 - 3x$$

- Step 3:** x 가 포함된 항은 좌변으로, 상수는 우변으로 이항하기

$$4x + 3x = 9 + 2$$

$$7x = 11$$

- **Step 4:** 양변을 x 의 계수로 나누어 해 구하기

$$x = \frac{11}{7}$$

[실수 방지 Note]

⚠ **괄호를 잊지 마세요!** $2x - 1$ 이나 $3 - x$ 처럼 항이 여러 개인 식에 숫자를 곱할 때는 반드시 괄호를 쳐야 합니다. 괄호를 치지 않으면 식 전체가 아닌 앞의 항에만 숫자를 곱하게 되어 전혀 다른 답이 나옵니다. "여기서 많은 선배들이 실수하니 여러분은 꼭 주의하세요!"

[정리용 표]

구분	표현 방식	특징	분수 표현
비 (Ratio)	$a : b$	b 를 기준으로 a 를 비교함	$\frac{a}{b}$
비례식 (Proportion)	$a : b = c : d$	두 비의 값이 같음	$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$
비례식의 성질	$ad = bc$	외항의 곱 = 내항의 곱	(통분 시 분자의 값)

💡 오늘의 핵심 체크

1. **비의 전환:** $a : b$ 는 언제든지 $\frac{a}{b}$ 라는 분수로 변신할 수 있다!
2. **비례식의 성질:** 안쪽끼리 곱한 것(bc)과 바깥쪽끼리 곱한 것(ad)은 무조건 같다!
3. **방정식 풀이:** 비례식을 일반적인 방정식으로 바꾼 뒤, **분배법칙**과 **이항**을 차근차근 적용하자!